

수술로봇

이멀전씨, 로봇닥터 PLZ

수술로봇의 성장은 필연적이다

현재 의료산업은 ①COVID-19로 인한 의료인력 이탈, ②의사의 고령화 및 ③위라벨 추구로 '의료 공급 쇼티지'에 처해있는 상황이다. 이를 해소하기 위해서는 의료영역에 새로운 패러다임, '수술로봇'의 도입이 필연적이다.

우리 모두 로봇수술이 필요해

병원: 수술로봇의 도입은 1)의료공급 쇼티지의 해결책이자, 2)소송 리스크를 완화하며 무엇보다도 3)현직 의사들의 강력한 수요가 존재한다. 또한 입원일수를 단축해 4)경제성을 창출하며, 5)마케팅 효과까지 더해져 환자를 유치하는 트리거가 된다.

환자: 수술로봇은 최소침습방식 & 정교함을 바탕으로 1)흉터 최소화하고 환자의 입원 기간을 단축한다. 또한 2)환자의 생존가능성을 증가시켜, 환자에게 강력한 선택 유인을 제공한다.

새로운 성장동력 준비 완료

수술로봇의 필요성은 입증되었다. 이제는 **새로운 성장동력**이 수술로봇의 구조적 확장을 이끌 차례이다. 1)수술로봇의 선두주자인 미국 시장, 그리고 미국의 성장흐름을 따라갈 미국 외 시장 모두에서의 확산이 기대된다. 2)로봇수술 보험 보장범위의 확대는 이를 가속화하며 글로벌 수술로봇 시장의 가파른 성장을 견인할 전망이다. 더 나아가, 3)수술로봇과 AI와의 결합은 기존의 한계를 해결하며 산업의 성장 리스크를 제거할 것이다.

어느 기업에 투자해야 하는가

수술로봇 산업의 구조적 성장의 수혜를 그대로 받을 기업은 1)시장을 선점하고, 2)소모품 비즈니스 모델을 보유하며 3)AI 역량을 보유한 기업이다.

따라서, 압도적인 시장 점유율을 바탕으로 다각화된 비즈니스 모델을 보유한 **Intuitive Surgical**을 **Top-pick**으로 제시한다.

2025년 전망

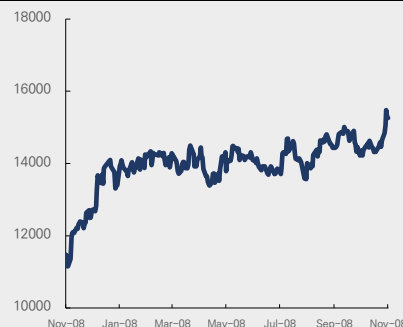
Overweight

비중확대

Top-picks

종목명	투자 의견	TP(2024)	CP(11/10)
Intuitive Surgical	BUY	N/A	\$536
Styrker	N/R	N/A	\$376
Medtronic	N/R	N/A	\$88

Sector Index



Research Team 2

팀장	38기 이주원	0319dl@naver.com
팀원	37기 허민준	huhmandoo@naver.com
팀원	38기 이충혁	ylid0375@naver.com
팀원	38기 전종은	alsdl2346@naver.com
팀원	39기 김지연	9rwd@naver.com
팀원	39기 김혜림	hyelim6900@naver.com

CONTENTS

I. Intro: 구조적 성장을 거듭할 ‘수술로봇’

인류의 생명욕이 이끄는 수술로봇의 필연적 성장	1
---------------------------------	---

II. Background Knowledge: 수술용 로봇 산업의 기본

로봇수술 용어 정리	1
수술로봇 A to Z	2

III. Investment Point: 수술용 로봇에 투자해야 하는 이유

1. 우리 모두 로봇수술이 필요해

1-(1) 병원	4
1-(2) 환자	7

2. 수술로봇의 새로운 성장동력

2-(1) 미국 찍고 전세계로 !	9
2-(2) 보험확대: 로봇수술 확장의 가속페달	11
2-(3) AI의 발전은 수술실로도 향한다	12

IV. Investment Strategy: 어느 기업에 투자해야 하는가

3-(1) 시장을 선점한 기업	14
3-(2) 소모품 비즈니스 모델을 보유한 기업	16
3-(3) AI를 활용할 수 있는 기업	17

V. Coverage Company

1. Top-pick: Intuitive Surgical	19
2. Styrker	20
3. Medtronic	21

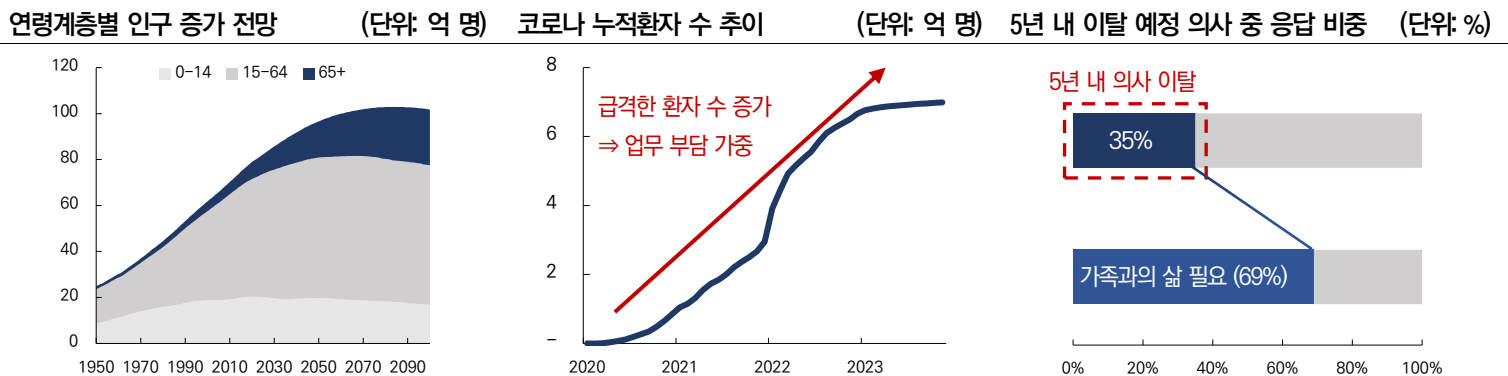
I.Intro 구조적 성장을 거듭할 산업

인류의 생명욕이 이끄는 '수술로봇'의 필연적 성장

생명욕, 본능적으로 생존과 장수를 추구하는 인간의 내재된 욕구이다. 그리고 이것이 바로 **'의료산업'**을 발전시켜온 원동력이다. 인간의 오래 살고자 하는 마음은 의료계의 끊임없는 혁신을 일으켜왔으며, 그 결과 전세계적인 **'고령화'** 현상까지 발생시켰다. 실제로, 세계인구 기대수명은 2023년 73.3세에서 → 2100년에는 81.7세까지 증가하며, 평균 대비 2.6배 높은 의료비를 지출하는 노인인구가 24억명(24%)인 **'초고령 사회'**가 도래할 것이다.

고령화 현상으로 의료수요는 급속도로 증가하고 있지만, 의료현장은 전세계적인 의료인력 구인난으로 **'의료 공급 쇼티지'**에 처해있는 상황이다. 특히 미국의사들은 세계에서 가장 높은 수준의 연봉을 받으며 의대 지원자 수는 증가하고 있음에도 불구하고, **향후 10년 이내 최대 12만 4천 명의 의료진이 수요에 도달하지 못할 것으로 전망된다.** 그렇다면, 의료 인력 부족 현상이 발생하고 있는 이유는 무엇일까?

첫번째 원인은 ① **COVID-19로 인한 의료 인력 이탈**이다. 코로나 바이러스는 총 7억명 이상의 환자를 발생시켰으며, 병원에서는 이러한 수요를 충족하고자 의료진의 근무 시간 확대를 시행했다. 미국에선 높은 강도의 업무와 스트레스 인해 **20%의 의료 인력이 현장을 떠나게 되었다.** ② **의사의 고령화 문제**도 의료인력 구인난에 기여한다. 의료 현장에서 환자를 직접 치료하는 임상 의사의 대략 20%가 65세 이상이며, 이들의 은퇴가 이루어지고 있기에 의사 수의 감소가 심화되고 있다. 뿐만 아니라, ③ **'워라밸'을 추구하는 의사 수 증가** 또한 의료인력 부족의 원인이다. McKinsey에 따르면 5년 이내 현존 **의사 중 35%가 수술실을 떠날 예정**이며, 이 중 약 70%는 개인 시간이 없는 의사의 삶에서 벗어나 가족과의 삶을 가지고자 하는 것을 주요원인으로 꼽았다. 이러한 상황에서, 의료공급 쇼티지는 지속될 수밖에 없는 현실이다.



출처: UN DESA, World Population Prospects 2024, RFS Team 2

출처: Worldometer, RFS Team 2

출처: McKinsey US Physician Survey, RFS Team 2

따라서, 현재 의료공급 쇼티지 문제를 타개하기 위해서는 의료산업에 새로운 패러다임이 필요하다. 인간의 오래 살고자 하는 '생명욕'은 진화된 의료 기술을 끊임없이 원하기에, 본 리서치 팀은 **의료영역에 로봇 기술이 결합된 '수술로봇'**이 결국 글로벌 의료산업이 나아갈 최종 방향성이 될 것으로 전망한다.

리포트 작성 목적

로봇수술산업은 15년 8억달러 → 23년 39억달러 규모로 의료로봇 중 가장 가파르게 성장하며, 글로벌 수술의 패러다임이 '로봇수술'로 넘어왔음을 입증했다. 오래 살고자 하는 인간의 욕구, 그리고 인간이라면 범할 수밖에 없는 치명적인 실수는 수술로봇의 필연적인 성장을 이룰 것이다. 결국 현시점, 그리고 먼 미래로 나아갈수록 인류는 '로봇수술'을 원할 것이며, 본 리서치팀에서는 구조적인 성장을 거듭할 수밖에 없는 **1)'수술로봇'의 전망에 대해 투자포인트로 증명한 뒤, 이에 따른 2)투자 전략까지 제시할 예정**이다.

II. Background Knowledge

본 보고서는 의학적 원리와 기법을 다루기 때문에 생소한 의학 용어가 다수 등장한다. 따라서, 독자의 편의를 위해 관련용어와 기본개념, 산업 동향에 대한 배경지식을 먼저 제시하고자 한다.

[Key Terms]

용어정리

- 전통수술
- 최소침습수술
- 복강경수술
- 생검
- 적응증

전통수술 : 본 보고서에선 개복방식으로 진행되는 기존 인간의사에 의한 수술을 모두 '전통수술'이라는 단어로 통일한다. 이는 로봇수술과 대치된다.

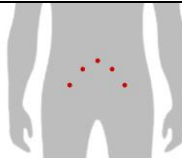
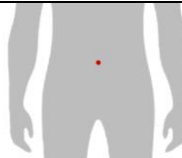
최소침습수술 : 수술 시 절개부위를 최대한 줄여 상처를 최소한으로 남기는 수술방식이다. 복부를 칼로 절개해 큰 구멍을 만드는 개복수술과 달리, 0.5~1.5cm크기의 작은 구멍을 여러 개 내고 그 안으로 각종 기구들을 넣어 수술을 진행하는 기법이다.

복강경수술 : 최소침습방식을 활용한 수술로, 복강경(내시경)을 삽입해 수술장면 영상을 화면으로 보며 배 바깥에서 기구를 조종해 수술을 진행하는 수술기법이다. 피부를 1cm 절개해 구멍을 뚫은 후, 이산화탄소를 주입해 시야 및 수술공간을 확보한다. 이렇게 확장된 공간으로 기구를 넣은 후, 세밀한 수술을 진행하고 제거된 조직은 확장기를 통해 몸밖으로 꺼낸다.

생검 : 생체검사의 줄임말. 로봇이 신체에 작은 상처를 낸 후 기구를 삽입해, 체내 조직의 일부를 채취해 조직샘플을 병리학적으로 검사하는 방법이다.

적응증 : 어떤 약이나 치료법이 특정 질병(증상)에 대해 효과적이라고 인정되어 사용될 수 있는 범위를 의미한다. 예를 들어 타이레놀의 주요 적응증은 두통, 발열, 근육통, 생리통 등이 있다.

개복수술 vs 로봇수술

	개복수술	복강경 로봇수술	단일공 로봇수술
절개수	1개의 큰 절개	3~4개의 작은 구멍	1개의 작은 구멍
절개길이	12~18cm	2~2.5cm	2cm
흉터	1개의 큰 흉터	3~4개의 작은 흉터	거의 없음
입원기간	3~7일	1~3일	1~3일
통증정도	중증도	경도	경도
회복기간	6~8주	5~10일	5~10일
비교사진			

[수술로봇 A to Z]

수술로봇은 로봇팔과 로봇시스템을 활용하여 수술을 직접 수행 혹은 보조하는 의료기기를 의미한다. 수술종류에 따라 크게 복강경수술, 혈관수술, 셀딩거수술을 포함하는 1)연조직 수술로봇과 정형외과나 신경외과 수술을 수행하는 2)경조직 수술로봇으로 나뉜다. 대표적인 연조직 수술로봇 제품으로는 미국 Intuitive Surgical의 Da Vinci, 미국 Medtronic의 Hugo 등이 있으며, 경조직 수술로봇 제품은 미국 Stryker의 Mako, 한국 큐렉소의 TSolution One 등이 있다.

수술로봇 종류 (□연조직 수술로봇 / □경조직 수술로봇)

구분	내시경 수술	복강경 수술	혈관 수술	셀딩거 수술	정형외과 수술	신경외과 수술
치료분야	위장검사, 복강경 수술	비뇨기과, 흉부외과	심장 및 흉부혈관 질병	폐암, 유방암, 전립선암	관절수술, 척추수술	뇌수술
대표제품	ION (인튜이티브 서지컬)	Da Vinci X (인튜이티브 서지컬)	CorPath GRX (코런더스)	MAXIO (퍼핀트 헬스케어)	Mako (스트라이커)	ROSA one brain (짐머 바이오멧)
이미지						

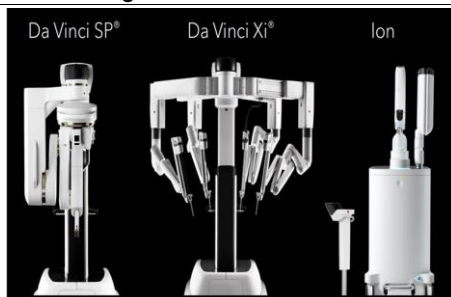
출처 : KOTRA 및 각사 종합, RFS Team 2

(1) 연조직 수술로봇

‘연조직’이란 근육, 피부, 장기, 혈관, 장기, 신경 등을 포함한 부드러운 신체조직을 의미한다.

연조직 수술로봇은 위와 같은 연조직을 대상으로 절개 및 봉합하는 수술을 수행한다. 특히 미세한 절개, 3D영상 시스템 활용, 최소침습방식의 특징을 가진다. 대표적으로 복부 내부장기를 수술하는 복강경수술, 흉강 내부의 폐나 심장을 수술하는 흉강경 수술, 비뇨기과 수술이 있다.

Intuitive Surgical사의 Da Vinci 모델



출처 : Intuitive Surgical, RFS Team 2

연조직 수술로봇의 구성과 수술방식



출처 : 이화여대 로봇수술센터 및 Intuitive Surgical, RFS Team 2

(2) 경조직 수술로봇

‘경조직’은 체내의 뼈나 관절, 치아 등과 같이 단단한 구조의 신체조직을 의미한다.

경조직 수술용 로봇은 뇌, 뼈 또는 근육 내부의 병변을 대상으로 하는 수술로봇시스템으로써 3D 영상시스템을 활용해 정확한 위치파악과 뼈 고정 및 드릴링, 최소침습이 특징이다. 대표적으로 관절수술(인공관절), 척추수술, 뇌수술 등을 수행한다.

인공관절 수술용 로봇 프로세스

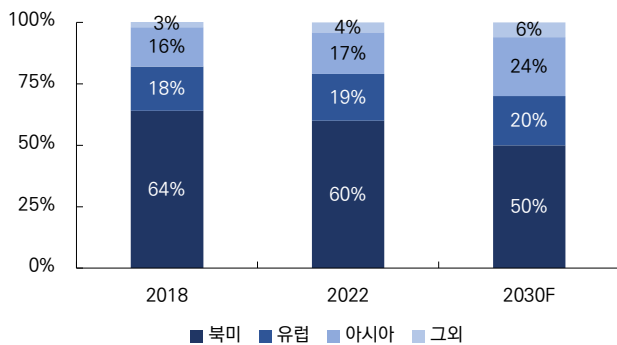


출처 : 큐렉소, RFS Team 2

[수술로봇 산업현황]

수술분야별 수술로봇 시장규모 추이 및 전망

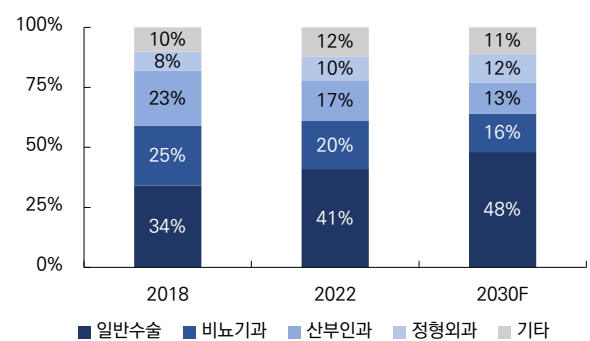
(단위 : %)



출처 : Roland Berger, RFS Team 2

지역별 수술로봇 시장규모 추이 및 전망

(단위 : %)



출처 : Roland Berger, RFS Team 2

III. Investment Point

1. 우리는 모두 로봇수술이 필요해

급변하는 의료환경과 심화되는 인간의 생존 본능은 인류 모두에게 '로봇수술'의 필요성을 인지시킨다. 이에 따라 본 리서치 팀에서는 **1)병원입장**에서 수술로봇의 도입이 필연적인 이유와 **2)환자**가 로봇수술을 선택할 수밖에 없는 상황에 대해 논하며 전입장에서 수술로봇에 대한 필요성과 성장성을 입증할 것이다.

1 - (1) '병원'의 로봇도입은 필연적이다

1) 의료공급 쇼티지 해결책

늘어가는 의료수요에,
따라가지 못하는 의료공급

의료산업의 최전방인 병원에게 현재 가장 큰 고민은 의료인력부족이다. 이는 증가하는 수요에 비해, 의사 공급은 충족되지 못하고 있기 때문이다. 전술하였듯, 인구고령화와 만성질환 증가로 의료수요는 증가했으나, 의사들의 누적피로도와 퇴직률은 급증해 공급난은 더욱 심화되고 있다. 글로벌의료의 메카인 미국마저도 2030년까지 최대 12.4만명의 의료 쇼티지 발생이 전망되는 상황이다.

[인력보충의 어려움]

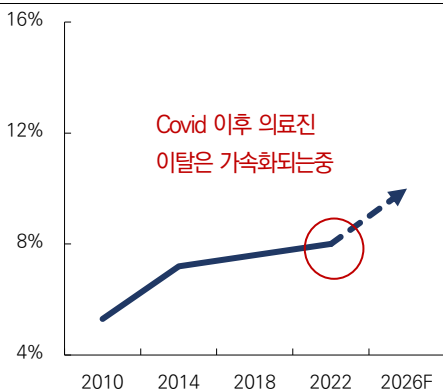
- ① 인건비 상승
- ② 전공의 양성기간

그렇다면 병원이 인력을 충원하면 될 일이 아닌가? 하는 의문이 들 수 있지만, 병원입장에서는 의료인력을 쉽게 늘리지 못하는 환경에 놓여있다. 먼저, ①인건비 상승으로 병원의 비용부담이 커졌다. 대부분의 병원들은 이미 총운영비용의 56%를 인건비로 지출하는 바, 높은 임금상승을 감수하고 인력보충을 꾀하긴 어렵다. 또한 ②숙련된 전공의 양성에는 상당한 시간이 소요된다. 수술전문의를 양성하기 위해선 최소 12년이 상이 소요되기 때문에, 즉각적인 인력충원은 불가하다.

수술로봇 도입
→ 더 많은 수술
→ 더 짧은 숙련기간

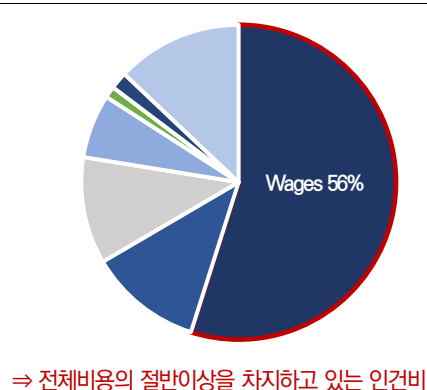
이러한 상황에서, '수술로봇'은 공급 딜레마를 해결해줄 구원투수가 될 것이다. 1)인간의사는 연간 100~120건의 수술을 진행하는데 반해, 수술로봇은 연간 250건이상의 수술수행이 가능하며, 2)1년 이내 투입가능하며, 퇴직문제도 존재하지 않는다. 즉 수술로봇은 높은 생산성과 신속한 공급보충으로 현재의 쇼티지를 해소할 것으로 기대된다. 로봇기술의 고도화로 수술횟수 증가와 숙련기간 단축이 예상되기에, 인력부족 문제에서 수술로봇의 기여도는 꾸준히 증가할 전망이다.

미국대학병원 내 의사이탈률



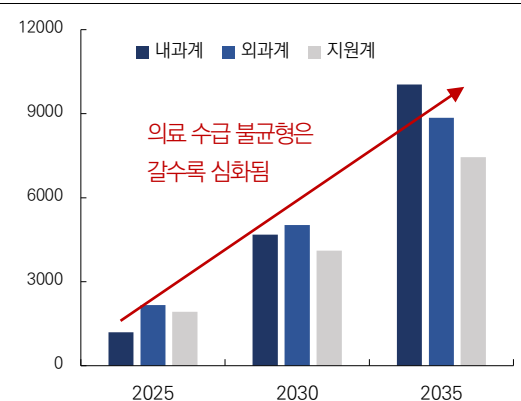
출처: 미국외과대학협회, RFS Team 2

(단위: %) 미국 병원의 비용구조



출처: Statista, RFS Team 2

(단위: %) 국내 의료진 수요와 공급 차이 전망



출처: 한국보건사회연구원, RFS Team 2

2) 의료리스크 감소

증가하는 의료리스크

→ 소송부담 & 인력이탈 ↑

최근 병원들의 의료소송 부담이 심화되고 있다. 2021년 미국에서는 2만건 이상의 의료소송이 발생했으며 이는 2018년보다 1.75배 증가한 수치로 최근 3년간 급증하는 추세다. 이러한 상황은 **병원의 재정부담을 악화**시키는 동시에 **의료인력 이탈과 의료 서비스 질 저하**라는 부수적인 리스크까지 발생시키고 있다.

인간의사는 인지적 한계의 이유로 ▲수술 중 집중력 저하와 판단오류에 노출될 수 있으며, 이는 치명적인 사고로 이어질 가능성이 높다. 또한 기존 외과수술은 조직절개를 기반으로 진행되기에 ▲과다출혈, 감염, 수술후유증 등의 위험이 상존한다. 이러한 인간오류와 침습적 수술의 한계로, 인간에 의한 전통수술은 안전을 100% 보장하기 어렵다.

수술로봇은

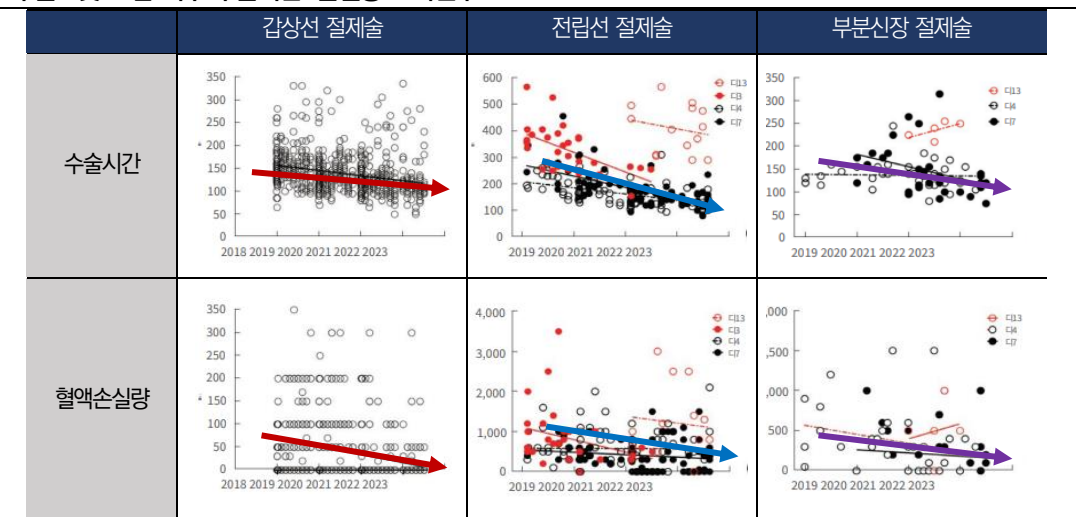
안전성↑ 후유증↓

= 의료리스크 저하

반면 **수술로봇**은 그 고유한 특성을 기반으로 **병원의 의료소송 리스크를 완화**시킬 수 있다. ①집중력 저하나 오류발생이 거의 없어, 의료사고 가능성이 현저히 낮다. 또한 전통수술과 달리 ②출혈과 감염위험이 적고, 정밀한 수술로 환부손상을 줄여 회복시간도 빠르다. 실제 수술로봇 도입이후 유방암수술의 중증도 합병증은 8.5% 감소했으며, 전립선이나 갑상선 수술 등 기타 외과수술에서도 출혈량과 수술시간 역시 유의미하게 감소했음을 아래 [도표]에서 확인 가능하다. 따라서, 수술로봇 도입은 의료사고 가능성을 낮춰 병원의 의료소송 부담을 경감시킬 것이다.

수술로봇 도입 이후 수술시간&출혈량 효과연구

[수술로봇 효과연구]

: 수술로봇 도입 이후
5년간 수술케이스 분석→ 수술시간과 출혈량
모두 우하향 곡선 ↓

출처 : International Neurology Journal, RFS Team 2

3) 의료진의 선호

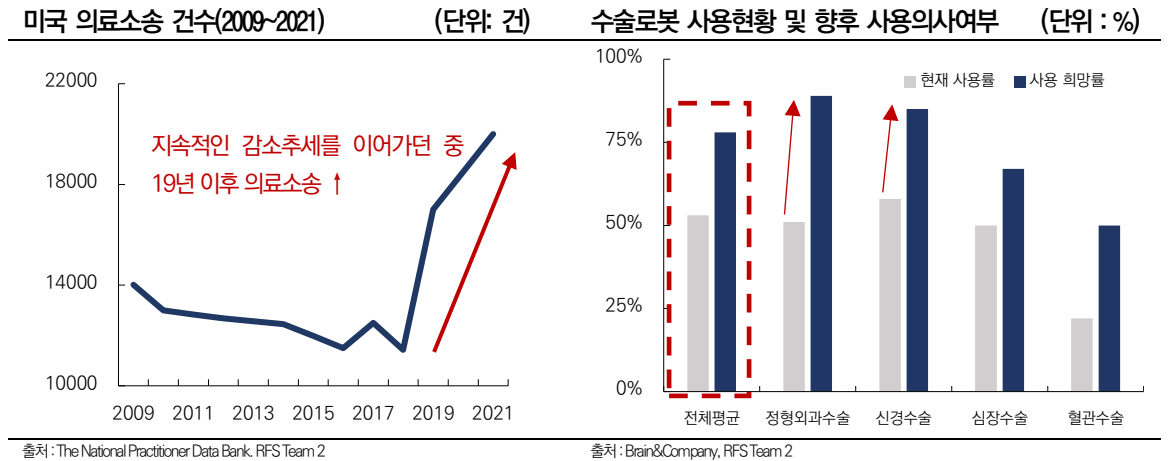
현재 사용률 = 53%

향후 사용의사 = 78%

→ 성장여지 충분

무엇보다 **현직의사들의 강력한 수요**는 수술로봇 도입증가로 이어질 전망이다. Bain& Company에 따르면, 미국 외과분야에서 수술로봇의 현재 사용비중은 53%였으나, 향후 사용의사를 보인 비중은 78%로 대부분 수술로봇 활용에 긍정적인 반응을 보였다.

이는 장시간동안 고정된 자세에서 수술을 수행해야 하는 ①의사들의 피로도와 신체적 부담을 줄여주고, ②미세한 움직임을 바탕으로 수술난이도를 낮춰, 제한적인 일부 수술방식을 크게 개선시키기 때문이다. **현재 사용률과 잠재적인 사용비중 사이에 큰 간극이 존재하는 바, 병원은 수술현장의 목소리를 적극 반영해 본격적인 수술로봇 도입에 나설 전망이다.**



4) 경제성

수술로봇은 고가의 장비와 연간 유지 비용에도 불구하고, 그 이상의 **경제적 가치를 창출**하기 때문에 병원은 비용 부담을 감수하면서까지 수술로봇을 도입한다. 수술로봇은 **평균 6,852달러의 마진**을 남길 뿐만 아니라, ①입원 일수 단축과 ②직접적인 비용 감축이라는 경제적 해자를 가져다준다.

회복기간 단축 ↓ ⇒ 입원비용 ↓

* 포괄수가제

: 일정 금액의 진료비를 정해 놓는 제도
→ 치료 과정에서 입원일수, 검사 등이 추가돼도 미리 정한 금액만 지불

① **입원일수 단축** → **비용 ↓ 수익 ↑**: 수술로봇의 빠른 회복력 제고는 전통수술과 비교해서 평균적으로 환자의 **입원기간을 1일(최대 5일) 단축**시킨다. 실제로 미국의 사례를 보자면, 미국은 포괄수가제를 적용하고 있어 병원은 환자의 입원일수와 관계없이 일정한 금액을 받는다. 따라서 수술로봇을 통해 환자의 **입원기간을 단축할 경우**, 환자 입원기간동안 **병원이 부담하는 원가가 감소**하는 것이다. 구체적으로 환자가 하루 병원에 입원할 때 병원에게 발생하는 원가는 \$3,030이며, 수술용 로봇의 평균 가격이 \$175만임을 고려했을 때 580명의 환자를 수술할 경우 손익분기점에 도달하게 된다. 즉, 하루 한 명의 환자만 수술해도 **1년 7개월이면 손익분기점 도달이 가능하다**.

$$\frac{\text{수술로봇 평균 가격}(\$175\text{만})}{\text{하루 입원 원가}(\$3,030)} = 580\text{명 (1년 7개월)}$$

입원일의 회전을 ↑ ⇒ 수술 건수 ↑

입원기간 단축은 비용감소 뿐 아니라, 매출 증대로도 이어진다. 현재 미국 내 병상 수는 1,000명당 약 2.4개로 글로벌 대비(한국 12.8개, OECD 평균 4.3개) 부족한 상황이다. 입원기간 단축은 **병상 쇼티지를 완화**하며, **병원의 매출과 직결된 수술 수 증가**로 이어질 것이다.

수술로봇 기업의 비용절감 노력

② **수술원가 절감**: 수술로봇의 경제성은 병원의 수술원가 비교를 통해서도 증명된다. 미국에서만 매년 약 40만 건 실행되는 주요 심장 수술인 관상동맥 우회술(CABG)의 '로봇 vs 전통수술의 비용'을 비교한 결과, **환자 1인당 14,980달러의 비용 감소**가 가능했다. 또한 **리스 출하량 증가, 소모품 가격 인하** 등 수술로봇 기업 자체적으로도 병원들의 비용 부담을 덜어주기 위해 노력하고 있기에, 추후 다른 수술에서도 비용절감이 가능할 것으로 기대된다.

5) 마케팅 효과

마케팅효과 → 수익 ↑

로봇 보유 병원은 로봇수술의 높은 정밀도와 빠른 회복력을 앞세운 광고를 진행하는데, 이는 **신규 수술 환자를 유치하는 주요 트리거**가 된다. 한국과학기술원(KAIST)에 따르면, TV 광고는 환자의 병원선택에 매우 유의미한 영향($p=0.026$)을 미쳤으며, 로봇수술 광고에 노출된 환자는 로봇을 보유한 병원을 택할 가능성이 높았다. 실제로 **국내 3대 규모 병원의 수술로봇 보유 여부와 수술 건수를 비교한 결과**, 수술로봇을 통한 마케팅 효과를 확인할 수 있었다. 서울아산병원은 국내에서 최대 병상을 보유한 병원임에도 불구하고 **뇌전증 수술로봇이 없어**, 로봇수술 광고를 진행한 다른 병원들의 5분의 1정도에 그치는 수술 실적을 보였다.

마케팅 비용 대비
환자 유치 효과는 ↑

뿐만 아니라, **로봇수술을 앞세운 병원의 광고는 마케팅 비용 대비 높은 효과까지 보장했다**. 위 연구 결과에 따르면, 병원이 수술로봇 광고 비용을 1% 증가시킬 때마다 환자가 해당 시술을 선택할 가능성은 13.9%증가했다. 즉 수술로봇이 만드는 적은 비용 대비 확실한 매출증대 효과로 인해 병원들은 수술로봇을 유치할 수밖에 없으며, 이는 결국 산업의 성장으로 이어질 것이다.

관상동맥 우회술의 병원 부담 원가 (로봇수술 VS 전통수술)

3대 병원의 수술로봇 보유 대수 및 뇌전증 수술 건수 비교 (2023)

	수술 1회당 원가	전통수술 대비 로봇수술의 원가 감소효과(1년)	
		직접원가 감소	간접원가 감소
로봇수술	\$35,350	\$2,200,000	\$1,800,000
전통수술	\$18,726		
비용항목		외과 수술 시간, 입원, 수술용 임플란트 및 용품, 초음파 영상 등	일반 관리, 의료 기록 등

	삼성서울병원	세브란스병원	서울아산병원
수술로봇 대수	2대	1대	X
1년 간 수술 건수	50건	30건	5~10건

출처: The American Journal of Cardiology, RFS Team 2

출처: 언론종합, RFS Team 2

1- (2) '환자'에게 필수 선택이 된 로봇수술

[로봇수술 선택 유인]

- 최소 침습 수술 방식
- 전통수술 대비 향상된 정교함

환자들이 로봇수술을 선택하는 이유는 무엇일까? 개복수술과 달리, **로봇수술은 최소침습방식 & 정교함**을 보유하기 때문이다. 이러한 특성을 기반으로 로봇수술은 (1) 흉터 최소화 및 입원 기간 단축과 더불어, (2) 환자의 생존가능성을 증가시키며 환자에게 강력한 선택 유인을 제공한다.

1) 흉터 최소화 및 입원기간 단축

*직장 절제술

: 대장 끝부분의 일부 또는
전체를 제거하는 외과적 수술

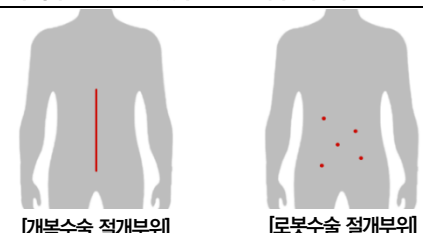
최소침습방식으로 축소되는 절개 부위는 **출혈량과 감염위험도를 낮춰 입원기간 단축**을 이끈다. 실제로, 직장 절제술을 **개복수술**로 진행할 경우 명치에서 치골까지 약 30cm 길이의 절개가 필요하며, 해당 부위를 회복하고 감염증을 예방하기 위해서는 평균적으로 15~19일의 입원치료가 필수적이다. 반면 **로봇수술**은 1cm 내외의 작은 절개창을 통해 수술이 이루어져 **흉터 크기를 최소화**할 수 있으며, 수술 후 **입원기간을 9~11일까지 단축**시켜준다.

개복수술 vs 로봇수술 수술결과 비교

	개복수술	로봇수술
절개 길이	30cm	1cm
입원 기간	15~19 일	9~11 일
수혈량	8.9%	0.9%
수술 부위 감염률	3.6%	1.9%
중환자실 입실률	17.9%	1.9%

출처: INU, RFS Team 2

개복수술 vs 로봇수술 절개부위 비교



출처: 고려대학교 의료원, RFS Team 2

2) 생존가능성 ↑

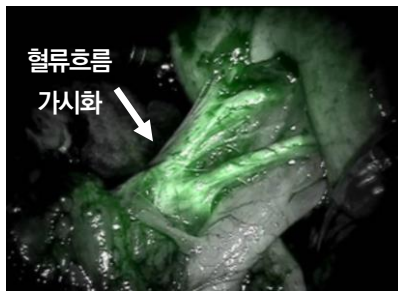
수술로봇의 정교함은 전통수술에 비해 **더 높은 생존가능성을 보장하며, 이는 환자의 필요를 충족하여 확실한 수요를 이끌 것이다**. 건강보험심사평가원에 따르면 환자가 병원을 선택하는 가장 주요한 사유는 의사의 실력(61%)으로, 환자에게 '생존가능성'은 최우선사항이다. 수술로봇은 이러한 환자의 니즈를 만족시킨다.

- 15배 확대된 3D 카메라
- 실시간 혈류 흐름 확인(FireFly)
- 540도 관절 및 손 떨림 방지기능

→ 생존율 ↑

특히 **난이도가 높은 수술일수록 수술로봇이 가진 정교함의 효용은 극대화된다**. 수술로봇은 최대 15배 확대 가능한 초고화질 3D 카메라 및 실시간 혈류 흐름을 확인할 수 있는 이미지 기능을 탑재하고 있다. 이는 전통수술 시 어려움이 있었던 **신경과 혈관의 식별을 용이하게 한다**. 추가적으로 540도로 움직일 수 있는 관절과 손 떨림 방지기능은 **주변 조직의 손상이나 유착과 같은 합병증 문제까지 최소화한다**. 실제 위암 로봇 수술을 받은 환자의 5년 무병 생존율은 86%로, 복강경수술(82%)과 개복수술(59%) 대비 높은 생존율을 기록하며 수술로봇이 가진 정교함을 입증해냈다. 더 높은 생존율을 기록하고 있는 로봇수술에 대한 환자의 선호 증가는 필연적이며, 이에 따른 로봇수술 점유율 확대가 전망된다.

FireFly 형광 이미지 기능



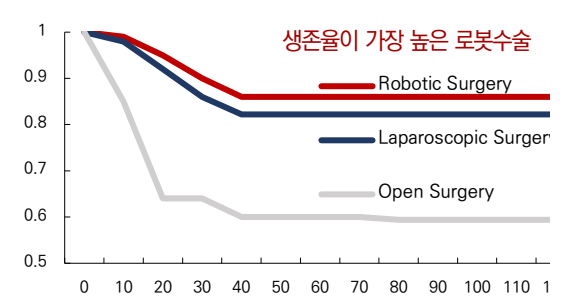
출처: Intuitive Surgical, RFS Team 2

540도 회전가능한 로봇관절



출처: Intuitive Surgical, RFS Team 2

수술 방식에 따른 기간별(Month) 위암 무병생존율



출처: Annals of Surgical Oncology, RFS Team 2, *Laparoscopic Surgery: 복강경 수술

2. 수술로봇의 새로운 성장동력

앞선 투자포인트로 '병원'과 '환자', 전임장에서의 로봇수술에 대한 필요성은 입증되었다. 이제는, 수술로봇을 Next level로 이끌 새로운 동력에 대해 논의할 차례이다. 수술로봇의 **1)글로벌 확장, 2)보험 적용범위 확대, 3)AI의 도입**은 구조적 성장을 이끌 차세대 추진력이 될 것이다.

2-(1) 미국 짝고 전세계로 !

미국이 먼저 가고
전세계가 따라가는

수술용 로봇 산업의 개척자인 **미국을 주축으로 한 '전세계로의 확산'**이 기대된다. 현재 **글로벌** 로봇 수술 침투율은 0.29%로 초기 단계에 머물러 있는 반면, 시장의 선두주자인 **미국**은 22%의 침투율을 기록하며 상당한 성장을 이루었다. 전세계는 지금껏 의료산업의 선두주자인 **미국**을 따라가는 경향성을 보여왔기 때문에, **미국의 수술용 로봇 산업의 성장흐름이** 이제는 **글로벌 전역에서 이뤄질 것으로 전망된다.**

[미국의 성장흐름]

미국 내 로봇 수술 성장 흐름

- ①비뇨기과 + 산부인과
- ②외과 전반으로 확대

그렇다면 로봇수술 침투율 22%에 달하는 **미국의 성장흐름**을 먼저 확인해보자. 미국의 로봇수술 침투율은 12년 1.8% → 22년 22%로 상승하였고, 11년간 로봇수술 횟수는 **3.4배** 증가했다. 이러한 성장은 ①비뇨기과 및 산부인과에서 우선적으로 유효성이 입증되었고, 이후 ②외과전반에서의 효과까지 확인되면서 이루어졌다.

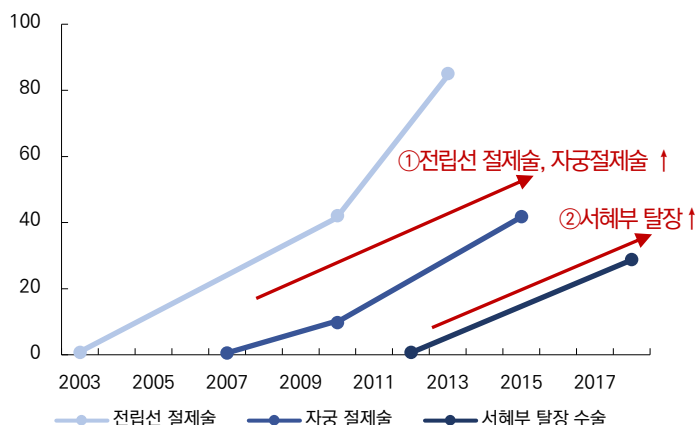
① 먼저, **비뇨기과 및 산부인과에서 로봇수술의 효과가 증명되면서 확산**이 이루어졌다. **비뇨기과**에서 최다 수행되는 로봇수술인 **전립선 절제술**의 경우, 개복수술 대비 **성기능 보존율이 44% 높게** 나타나면서 로봇수술의 채택률은 03년 0.7% → 13년 85%로 증가했다. 또한, **산부인과**에서 로봇 수술 건수가 가장 많은 **자궁절제술**의 경우, 개복수술 대비 **출혈량 6.49배 감소** 등의 효과가 나타나면서 로봇수술의 채택률은 07년 0.5% → 15년 41.8%로 증가했다.

일반외과 내 로봇수술 효과 입증
⇒ 로봇수술의 성장을 견인

②비뇨기과 및 산부인과에서 더 나아가, 외과전반을 다루는 **일반외과에서도 점차 효과가 증명되기** 시작했다. **일반외과**에서 로봇수술 건수 1위인 **서혜부 탈장 수술**의 경우, 개복수술 대비 **수술부위 감염률은 47%, 합병증 위험은 61%로 유의미하게 낮은 수준**이다. 이로 인해 로봇수술의 채택률은 12년 0.7% → 18년 28.8%로 증가했다.

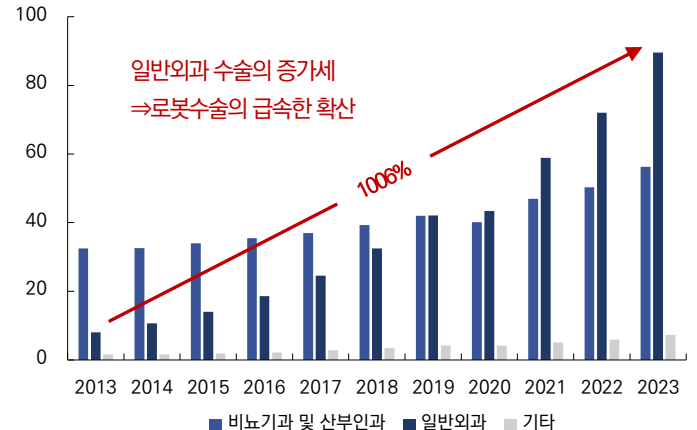
미국 수술별 로봇수술 채택률 추이

(단위: %)



미국 내 진료과별 수술건수 추이

(단위: 10,000회)



출처: RAPP vs ORRP: A Propensity Score Analysis, RAH vs LH for Benign Gynecologic Disease, Robotic Surgery for IHR/VHR, RFS Team 2

출처: ISRG, RFS Team 2

효과가 입증된 로봇수술

위암, 대장항문질환, 간암, 전이성간암, 담도암, 간문부암, 갑상선 양성결절 등

이 외에도 **일반외과에서 29개가 넘는 수술에 대해 효과가 입증되면서** 로봇수술의 성장을 견인하고 있다. 실제, 비뇨기과 및 산부인과의 로봇수술 횟수는 11년간 1.73배 증가한 반면, **일반외과의 경우 11.1배** 증가했다. 이러한 **로봇수술의 효과에 대한 입증은 계속되고 있다**는 점을 고려하면, 앞으로도 미국 내 로봇수술의 무한한 성장이 기대된다.

[글로벌 성장흐름]

미국 내 의료기기 유효성 입증 ⇒ 전 세계로 확산

아직 로봇수술의 침투율이 0.29%에 불과한 **미국 외 시장에서도 미국의 성장흐름을 따라갈 것으로** 예상된다. 이는 **의료 산업의 선두주자인 미국에서 효과가 입증된 의료기기는 점차 전 세계로 확산**되기 때문이다. 실제 MRI의 사례를 보면, MRI는 방사선 피폭 위험이 없는 효과가 증명된 후, 초기에는 미국 외 지역에서 판매량이 18%에 불과했지만 현재는 판매량의 76%를 차지하고 있다. 즉, **미국 내 효과를 인정받은 의료기기는 글로벌 전역으로 확산**된다는 점을 확인할 수 있다.

미국 내 로봇 수술 성장 흐름: 비뇨기과 및 산부인과 → 일반외과 ⇒글로벌 전역으로 확산

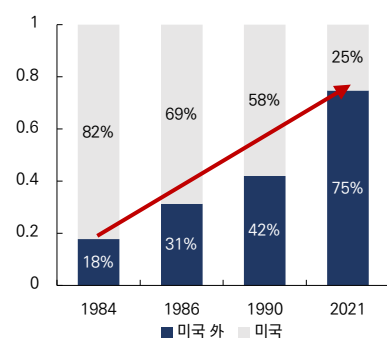
MRI의 초기상황과 비슷하게, 현재 미국 외 지역의 로봇수술 건수는 미국의 절반 수준이며, 그마저도 비뇨기과 및 산부인과(65.1%)에 집중되어 있다. 미국에서 입증된 로봇수술의 유효성에 힘입어, 미국의 성장흐름을 따라 **글로벌 시장에서 수술용 로봇 산업의 확산**을 전망한다. 실제 23년 미국 외 지역의 **로봇수술 수**의 증가율은 YoY+27.5%로 미국(YoY+19.5%)보다 높은 수준을 기록했으며, 특히 **일반외과의 로봇수술 건수는 YoY+41.3%로 가장 큰 상승폭**을 보이며 로봇수술의 성장을 견인하고 있다.

국가주도로 성장하는 중국

수술로봇의 성장세 속에서, 특히 **중국**은 정부의 주도로 전세계 평균보다 2배 빠르게 발전하고 있다. 21년 중국은 국가의 핵심 산업의 주요 방향을 결정하는 <14차 5개년 계획>에서 수술로봇 개발을 명시했다. 이에 로봇 산업에는 약 4.5조 원의 투자가 이루어졌고 로봇수술이 건강보험 적용 범위에 포함되면서 중국의 로봇수술 건수는 YoY+36% 증가했다. 이러한 정부의 전폭적인 지원 정책으로 **중국의 수술용 로봇 산업은 급속히 성장**하고 있다.

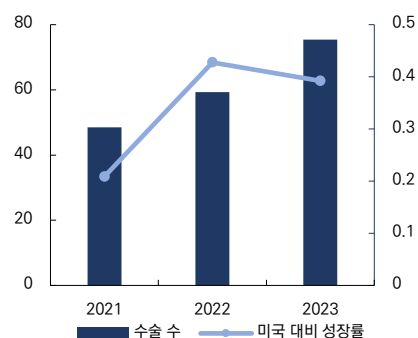
결국, **전세계에서 미국의 성장흐름을 따라 수술로봇 산업이 성장**하고, 특히 **중국**은 국가 주도로 수술 로봇의 성장을 이끌면서 **수술용 로봇 산업이 글로벌 의료 트렌드로 부상**할 것으로 전망된다.

MRI의 미국 및 미국 외 지역의 판매량 비율



출처: Harvard Business School, magnetic resonance, Statista, RFS Team 2

미국 외 지역의 로봇수술 수 (단위:10,000회) 중국의 주요 정책 내용 정리



출처: ISRG, RFS Team 2

정책명	시기	주요 내용
중국제조2025	2015.05	고성능 의료 기기 분야 中 의료용 로봇 등 중점 발전
제조업 핵심 경쟁력 증진을 위한 3년 행동계획	2017.02	수술용 로봇을 중점 지원 첨단 치료설비에 포함
제조업 및 서비스업 심도 융합 발전 추진에 관한 실시의견	2019.11	수술용 로봇, 의학영상정보, 원격진료시설 등 첨단 의료산업을 중점 발전
《14차 5개년 계획》	2021.03	의료장비산업발전규획: 스마트 수술용 로봇에서 영상 등록 고정밀도 위치측정, 인간-기기 스마트 연동, 다차원 정밀 컨트롤 등 관련 기술의 발전

출처: 언론종합, RFS Team 2

2 - (2) 보험확대: 로봇수술 확장의 가속페달

선진국을 중심으로 시작되고 있는 로봇수술 '보험 보장범위의 확장'은 전세계적 확장을 가속화하며, **수술용 로봇 시장의 성장을 이끌 전망이다**. 이는, 로봇수술에 보험 적용이 확장될 경우 가장 큰 리스크로 여겨지는 '높은 가격'이 보완되기 때문이다.

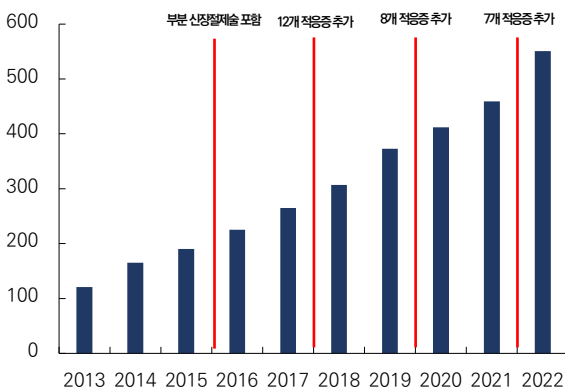
일본 로봇수술 확산 이유:
지속적인 보험 적용 확대

실제로 일본의 경우, **로봇수술 확산을 위해 보험 보장범위의 지속적인 확대를 진행해왔다**. 2012년 전립선 절제술을 시작으로 2~4년 간격으로 로봇수술의 보험 적용범위를 확대하며 현재 총 29건의 적응증이 보험 적용 대상이다. 이는 타국대비 많은 적응증을 보장해주는 것이다. 그 결과, 일본의 로봇수술 시장규모는 전 세계 2위로 CAGR+18%의 높은 성장률을 보이며 성장했다. 일본의 사례를 통해 실제로 보험 보장범위의 확대가 로봇수술 확산에 주된 원인이 됨을 알 수 있다.

일본 수술로봇(다빈치) 설치 대수

(단위: 대)

로봇수술 보험급여 적용 현황



국가	별도 *수가 적용	기본 수술 *수가 적용	비고
미국	-	전립선절제술	로봇보조수술을 활용한 전립선절제술만 CPT코드 등재
캐나다	-	3가지 적응증	-
일본	전립선 절제술, 부분 신장절제술	27개 적응증	자궁수술을 선진의료기술 선정
대만	-	49개 적응증	-
중국	4개 적응증(상하이), 정형외과 관련 적응증 (베이징)	-	지원비용 및 상한액이 지역별로 차이 존재
독일	-	대부분의 적응증	-

출처 : Intuitive Surgical, RFS Team 2

출처 : 언론 종합, RFS Team 2 *수가: 의료서비스를 제공하고 환자 및 보험공단에서 받는 비용의 합

[보험 보장 지역 확장]

[건강보험 포함을 위한 조건]

- 충분한 경제성
- 효용성 증명을 위한 임상데이터

일본 외의 지역에서도 보험 범위를 확장하기 시작하며, 로봇수술 시장의 성장 동력이 마련되고 있다. 이전까지는 로봇수술의 ①**부족한 임상데이터**와 비교적 ②**낮은 경제성**으로 인해 많은 국가의 국가보험에서 제한적으로 채택되어왔다.

하지만 ①**국가별 임상데이터가 축적되며 로봇수술에 대한 보장이 증가**하고 있다. 실제로 '대만'의 경우, 23년 3월 로봇을 활용한 직장 저위 전방절제술이 새롭게 건강보험의 보장범위로 확대되었다. 이는 대만의 암 전문병원 KFSYSCC가 2015년 최초로 수술로봇을 구매한 이후 7~8년간 600건 이상의 임상데이터를 축적하며, 효용성과 경제성을 증명했기 때문이다.

②또한 '독일'은 보험 청구비용에 대한 연구를 통해 **로봇수술의 경제성을 확인하며, 전립선 절제술을 보험 보장 범위에 포함**했다. 연구결과 **수술로봇을 활용**해 전립선 절제술을 시행했을 경우, 2년간 보험 청구비용이 **€ 21,673**였지만, 실제 의료가 **개복수술**을 진행했을 때는 **보험 청구비용이 € 24,512 발생하며, 로봇수술의 경제성이 더 높게 나타났다**.

따라서, 충분한 임상데이터와 경제성을 모두 확보한 '로봇수술' 보험 보장의 전세계적 확장이 기대된다.

[보험 보장 적응증 확장]

[보험 적용 유력 후보]

로봇활용 자궁절제술, 심장수술

이러한 흐름 속에서 본 리서치팀은, 경제성을 근거로 로봇을 활용한 '**자궁절제술**'과 '**심장수술**'이 **우선적으로 건강보험의 보장범위에 포함될 것**으로 전망한다. 실제, 캐나다 보건약기술평가원(CDA-AMA)에 따르면, 로봇수술을 시행할 경우 전통수술 대비 자궁절제술은 \$5,000, 심장수술은 \$5,700 만량의 보험재정 절감효과가 발생하기 때문이다. 또한 자궁절제술과 심장수술의 경우 수술로봇의 가장 핵심적인 수술 분야 중 하나이므로 충분한 임상데이터의 확보가 가능해 보험 보장 범위에 포함될 가능성이 높다.

[로봇수술 시장 규모 순위]

미국, 일본, 캐나다,
인도, 중국, 브라질, 독일,
이탈리아, 한국, 대만

따라서, 현재 로봇을 활용한 '자궁절제술'과 '심장수술'이 보험 보장범위에 포함되지 않은 주요 국가인 **미국, 캐나다, 중국, 한국, 브라질, 이탈리아**에서 보험 적용의 확대가 기대된다. 실제로 로봇수술 선진국에 속하는 **대만의 건강보험 NHI의 경우 24년 9월 심장수술과 자궁절제술을 포함한 49개 적응증에 대한 로봇수술을 추가적으로 보장범위에 포함했다.** 위 6개 국가는 모두 로봇수술 선두권에 속하므로, 자궁절제술과 심장수술에 대한 보험 보장범위 확대 가능성이 가장 높다. 이러한 **보장범위의 확대**는 결과적으로 **수술로봇의 전 세계적 확장을 가속화하며 수술용 로봇 산업의 성장을 견인할 것**이다.

로봇 보조 전립선 절제술의 보험 청구비용 평가 (단위: 유로)

비교군	기간	보험청구비용
로봇수술	수술일 ~ 2년	€ 21,673
개복수술	수술일 ~ 2년	€ 24,512

출처 : Saarland University Medical Center, Department of Urology and Pediatric Urology, RFS Team 2

로봇을 활용한 자궁절제술, 심장수술 보험재정 절감효과 비교

비교군	보험재정 절감효과
자궁절제술	\$5,000
심장수술	\$5,700

출처 : CDA-AMA, RFS Team 2

2 - (3) AI 의 발전은 수술실로도 향한다

수술로봇의 쿼텀점프를 이끌 새로운 동력은 **인공지능(AI)과의 결합**이다. AI와 결합한 수술로봇은 의료산업에 또 한번 새로운 패러다임을 일으켜 글로벌 성장을 이끌 전망이다. 이는 수술 전과정에서 인공지능이 기존 로봇수술의 한계를 해결하고, 로봇의 AI 활용 가능 영역이 확장됨에 기인한다.

[수술 전]

AI + 의료사진 ⇒ 수술의 정확성 ↑

수술 전: ①인공지능과 결합된 의료사진은 수술 진단의 정확성을 높여줄 것이다. 기존 CT 사진의 경우 환자마다 혈관 상태가 상이해 정확도가 떨어지는 경우가 다수였으나, AI 딥러닝 기술이 구현한 3D 그래픽은 환자별 혈관의 특징을 재현해 정밀한 관찰이 가능해져 진단의 정확성을 높인다. 또한 ②AI 소프트웨어가 탑재된 의료도구는 **조기검진 가능성을 높여 생존율과 치료 후 삶의 질을 개선**시킬 것이다. 실제로 대장내시경 검사에서 AI 내시경을 사용할 경우 용종 발견확률은 95%로, 의사가 직접 검진할 때보다 8-10% 높은 수치를 기록해 수술 성공률을 높인다.

[수술 중]

AI 시뮬레이션으로 수술 보조

수술 중: ①데이터 분석을 통한 실시간 AI 시뮬레이션은 각 수술에 맞는 최적화된 방식을 제공해 수술의 안정성을 높일 것이다. AI 수술로봇은 의사가 화면 내 수술도구의 움직임을 찾아 따라가도록 하여 일종의 네비게이션 역할을 수행하며 전통수술 대비 42.3% 더 정확한 조작을 이끈다. 또한 ②수술 과정 중 과도한 출혈이나 조직 손상과 같은 이상 상황 발생시 경고를 보내, 향상된 수술 결과를 가져올 것이다.

[수술 후]

수술과정 분석 + 성과 평가

수술 후: AI 머신러닝을 통해 수술과정을 분석하고 이에 대한 피드백 및 성과 평가를 제공받을 수 있다. 이에 따라 의사는 연구시간을 단축할 수 있으며 병원은 더 높은 생산성 실현이 가능할 것이다.

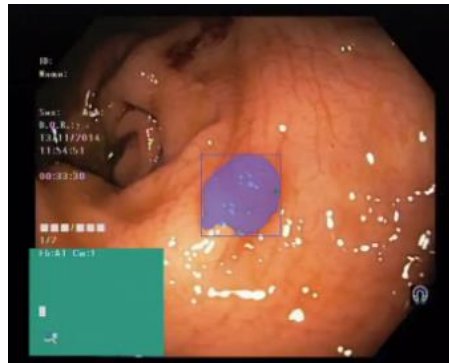
결국 **AI 기반 수술로봇의 최종목표는 로봇의 자율적 수술 집도**이며, 이는 미래 의료산업의 성장을 이끌 차세대 동력이 될 것이다.

[수술 전] 혈관 분포 등 3D 그래픽



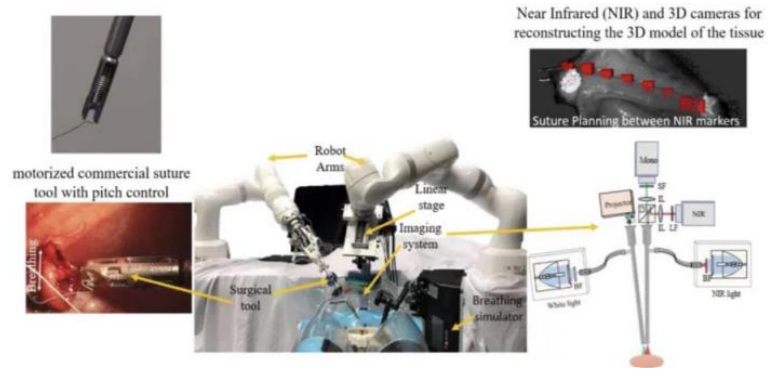
출처 : Hutom, RFS Team 2

[수술 중] 시 지원 시스템



출처 : Encood, RFS Team 2

존스홉킨스대학 연구팀 자율 수술로봇(STAR)



출처 : 존스홉킨스대학, RFS Team 2

IV. Investment Strategy

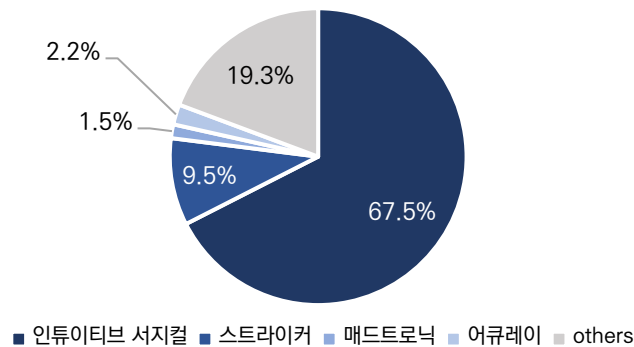
앞서 확인했듯이 수술용 로봇 산업의 구조적 성장은 명백하다. 거듭될 성장흐름에서, **1)시장을 선점하고, 2) 소모품 비즈니스 모델을 보유하며 3)AI 역량을 보유한 기업**이 시장 성장의 수혜를 그대로 받을 것으로 전망한다. 따라서 본 리서치팀은 위 3가지 조건을 충족한 기업에 대한 투자를 추천한다.

1. 시장을 선점한 기업

수술용 로봇의 경우 **1)높은 *전환비용 2)브랜드 신뢰문제 3)FDA 승인**으로 인해 진입장벽이 높아, **선점효과가 큰 산업**이다. 실제로 연조직 분야의 시장 선점기업인 **‘인튜이티브 서지컬’**의 경우 2022년 기준 전체 수술용 로봇 시장의 **67.5%**를 점유하고 있으며, 경조직 분야의 시장 선점 기업인 **‘스트라이커’**는 **9.5%**를 점유하고 있다.

로봇 수술 시장 점유율 (2022)

(단위: %)



출처: OliverWyman, RFS Team 2

1 - (1) 높은 전환비용

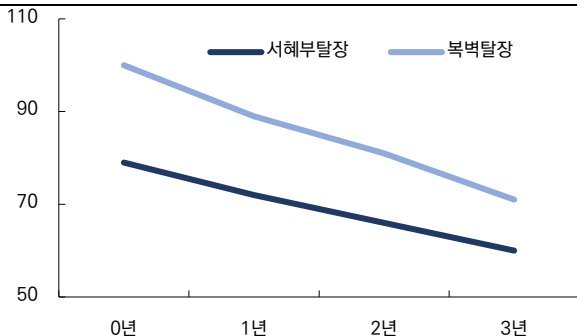
[높은 전환비용의 원인]

① 긴 교육기간

② 학습효과

수술로봇은 ①**긴 교육기간**과 ②**사용할수록 증가하는 학습효과**로 인해 타제품으로 넘어갈 경우 전환비용이 매우 높다. ①실제로 ‘인튜이티브 서지컬’의 ‘다빈치’(수술로봇)를 활용하기 위해서 레지던트는 평균적으로 30~100시간의 시뮬레이터 훈련과 카데바 실습, 20~30건의 로봇수술 보조를 진행해야 한다. 또한 ②**특정 로봇의 수술횟수가 증가함에 따라 점차 의사의 숙련도가 올라가 수술 1회에 걸리는 시간이 줄어들고 안정성이 높아진다.** 따라서, 타 브랜드로 넘어갈 시 소요되는 재교육 및 재숙련 시간과 비용에 대한 부담이 높기 때문에 병원은 이미 사용하고 있는 브랜드의 수술로봇을 유지할 가능성이 높다.

의사 숙련도 증가에 따른 로봇수술 시간 감소 (단위: 분)



출처: Intuitive Surgical, RFS Team 2

수술 숙련도가 정점에 달하는데 필요한 시간 또는 수술 건수

수술명	수술숙련도가 정점에 도달하는데 걸리는 시간 및 수술건수
복강경 위식도 역류방지수술	20건
복강경 대장수술	55~80건
복강경 담낭적출술	3년
식도절제술	7년 / 150건

출처: AN Hopper, M.H. Jamison, W.G. Lewis. Learning curves in surgical practice, RFS Team 2

1 - (2) 브랜드 신뢰

[의료기기 구매의 특징]

- 높은 브랜드 충성도
- 낮은 가격탄력성

수술로봇은 인간에게 가장 중요한 '생명'과 관련된 분야이기에, 고객은 수술로봇 구매 시 매우 **보수적인 관점으로 접근**한다. 이에 브랜드의 '**신뢰도**'는 수술로봇 구매에 가장 큰 영향을 미치는 요인이다. 실제로 한국 산학기술협회에 따르면, 소비자가 의료기기를 구매할 때 가장 중요하게 고려한 요소는 '브랜드'였으며 이는 '**가격**'에 비해 4배 이상 높은 수치였다.

의료기기 브랜드 **신뢰성**에 가장 중요한 요소는 ①**수술 데이터**와 ②**브랜드 파워**이다. 시장을 선점한 기업의 경우 후발주자에 비해 먼저 수술데이터를 쌓아왔으며, 이미 많은 기기를 공급해둔 상태이기에 시간이 지남에 따라 수술데이터 보유량 차이는 더욱 벌어진다. 또한 선점기업의 브랜드 노출은 후발주자에 비해 오랜 기간 진행되어 왔기에, 소비자 브랜드 인식에서 우위가 존재한다. 따라서 후발주자는 판매가를 낮춤으로써 가격 우위를 형성하려고 한다. 그러나 앞서 확인한 것처럼 의료기기 구매는 가격탄력성이 낮기에, 후발주자의 저가전략은 유효하지 않다.

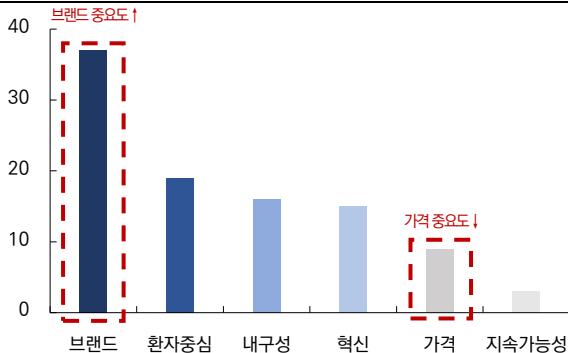
스마일라식 시장 개척: 비쥬맥스
스마일라식 후발주자: 아토스

실제로 타 의료기기 시장을 처음 개척한 '자이스'의 의료기기 '비쥬맥스'와 후발주자인 '슈빈트'의 의료기기 '아토스'의 검색량을 비교하면 20배 이상의 차이가 존재한다. 후발주자인 '아토스'는 '비쥬맥스'에 비해 3배 작은 장비사이즈와 수술 후 눈부심 완화효과를 보임에도 불구하고 검색량에서 큰 차이가 발생한 것이다. 이를 통해 의료기기 분야에서 후발주자가 선발주자의 브랜드 신뢰도를 넘어서기는 어렵다는 것을 확인할 수 있다.

의료기기 구매에 영향을 미치는 요인

(단위: %)

비쥬맥스 (ZEISS) VS 아토스 (SCHWIND)



수술	비쥬맥스 (선점기업)	아토스 (후발주자)
출시일	2008년	2020년
수술 수	800만 이상	5만 이하
검색량 배수	26배	1배
장비 무게	870kg	275kg

출처: McKinsey RFS Team 2

출처: Google Trends, ZEISS, SCHWIND, RFS Team 2

1 - (3) FDA 승인

수술로봇은 의료기기에 속하기 때문에 각국 의약품안전청의 승인을 받아야만 판매가 가능하다. 이러한 승인에 소요되는 ①**시간**과 ②**비용**으로 인해 후발주자에게 진입장벽이 존재한다.

개발 ~ FDA 승인: 3~7년

+적응증 하나를 추가로 승인 받기 위해 걸리는 기간: 8개월

관련 연구에 따르면 의료기기의 개발시작부터 ①**FDA 승인까지 걸리는 시간은 3~7년**으로 후발주자가 시장에 진입하는데, 최소 3년 이상이 소요됨을 확인할 수 있다. 하나의 적응증을 추가 승인받기 위해서는 평균적으로 8개월의 기간이 증가한다. 수술용 로봇의 경우 일반적으로 여러 개의 적응증에 적용되기 때문에 승인 기간이 더 길어질 가능성이 높다. 또한 FDA의 의료기기 승인을 위한 임상과정으로 인해 ②**최대 500만 달러의 높은 비용**이 소모될 수 있다.

위와 같은 장애요소로 인해, 실제로 수술로봇 선점기업과 후발주자간 **FDA 승인 적응증 수에서 차이가 존재한다**. 1999년 출시된 인튜이티브 서지컬의 '다빈치'는 이미 10개 적응증에 대한 승인을 받았으나, 2021년 처음 출시된 메드트로닉의 '휴고'는 현재 3개 적응증에 대한 승인만이 존재하며, 이는 각사의 점유율에서 큰 차이를 발생시킨다. (인튜이티브 67.5% VS 메드트로닉 1.5%)

브랜드별 FDA 승인 적응증 수

제품(기업)	출시일	FDA 승인 적응증
다빈치 (인튜이티브 서지컬)	1999년	10개
휴고 (메드트로닉)	2021년	3개

출처: 언론종합, RFS Team 2

앞서 확인한 것처럼 ①높은 전환비용 ②브랜드 신뢰 ③FDA 승인의 특성으로 인해, **수술로봇 시장을 선점한 기업이 계속해서 지배력을 유지할 것으로 전망한다**.

2. 소모품 비즈니스 모델을 보유한 기업

소모품 비즈니스 모델의 장점

- 1) 수익의 지속성
- 2) 고마진

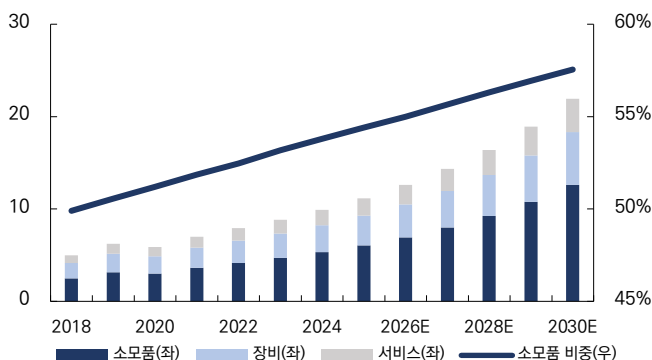
Q 확장과 마진의 측면에서 **소모품 비즈니스를 영위하는 기업에 대한 투자를 추천한다**. 거시적인 관점에서 수술용 로봇은 하나의 장비사업으로 볼 수 있다. 장비사업의 경우 **1)장비 판매에 주목하는 비즈니스 모델**과 **2)소모품 비즈니스 모델**로 나뉜다. ①장비매출만을 위주로 하는 기업의 경우, Q 성장이 제한적이다. 신제품 출시 시기에만 높은 매출이 발생하며, 이러한 이벤트가 없을 경우 매출 업사이드에 한계가 존재하기 때문이다. 반면 ②소모품 비즈니스 모델의 경우 지속적인 수익이 발생하며, 고마진의 소모품을 통한 이익률 향상이 가능하다.

실제로 많은 수술로봇 기업들이 소모품 비즈니스를 영위하고 있다. 인튜이티브 서지컬의 '다빈치'의 경우, 팁, 와이어, 수술장비 등 도구를 평균 10~20회 사용할 경우 교체가 필요하다. 스트라이커 또한 자사 수술용 로봇인 '마코'에 **단독 호환되는 인공관절을 판매하고 있다**. 양사 모두 소모품 매출액이 수술로봇 자체 매출액에 비해 각각 **2.5배, 5.3배**로 월등히 높으며, 이를 통해 각각 **28%, 19%의 높은 OPM**을 보인다.

뿐만 아니라, 소모품 비즈니스의 경우 이미 판매된 수술로봇의 수에 비례하여 매출이 증가한다. 따라서 수술로봇 시장의 거듭된 성장에 따라 **소모품 비즈니스를 영위하는 기업의 매출액과 이익률은 더 빠르게 성장할 것으로 전망한다**.

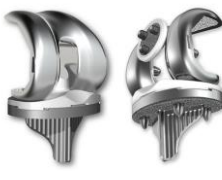
수술용 로봇 시장 전망치

(단위: 10억 달러)



출처: Med Device Online, RFS Team 2

인튜이티브 서지컬, 스트라이커 소모품 관련 데이터

수술	인튜이티브 서지컬	스트라이커
소모품		
장비 대비 소모품 매출액	2.5배	5.3배
OPM	28%	19%

출처: Intuitive Surgical, Stryker, RFS Team 2

3. AI를 활용할 수 있는 기업

미래 의료산업의 최종 지향점인 '수술로봇의 자율 집도'로 나아가는 과정의 중간 단계인 현 시점에서 **수술로봇 기업의 'AI 활용 정도'는 가치 투자를 위한 주요 요소**이다. 그렇다면, 어떤 기업이 AI활용을 잘하는 기업일까? 1)글로벌 의료데이터 확보가 가능하고, 2)AI 플랫폼을 제공하는 기업이다.

3 - (1) 글로벌 의료데이터 확보

- 1) 다양한 국가에 진출할수록
- 2) 보급된 로봇의 수가 많을수록
- 의료데이터 확보 多

인공지능(AI) 학습을 위해서는 수년간 축적된 **대량의 의료데이터가 필요하다**. 따라서 **전세계 다양한 국가에 진출한 기업**이어야 한다. 수술로봇이 다양한 국가에 포진되어 있을수록, 보급된 로봇 수가 많을수록 양질의 정보 확보가 가능하기 때문이다.

대표적인 수술로봇 기업 '인튜이티브 서지컬'은 전 세계 9,200대의 수술로봇 데이터를 기반으로 마이인튜이티브(My Intuitive) 앱을 만들었다. 글로벌 의기기 기업 '스트라이커' 역시 전 세계에 1,800대 이상의 수술로봇을 설치하여 의료 데이터 인프라 구축에 성공했다. 이후 2022년, 의료 소프트웨어 업체(Vocera)의 인수를 시작으로 본격적인 AI시스템 구축에 돌입했다.

3 - (2) AI 플랫폼

AI 플랫폼의 효과

- 1) 편의성 ↑
- 2) 새로운 수익 창출

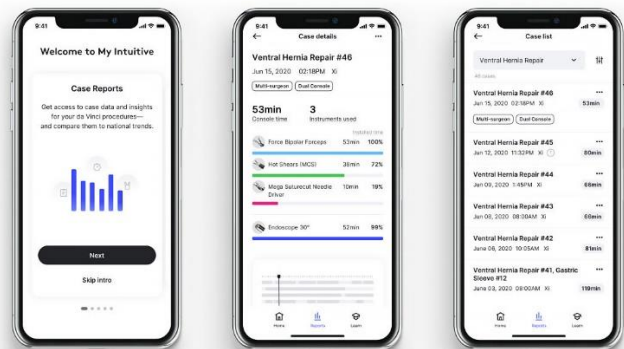
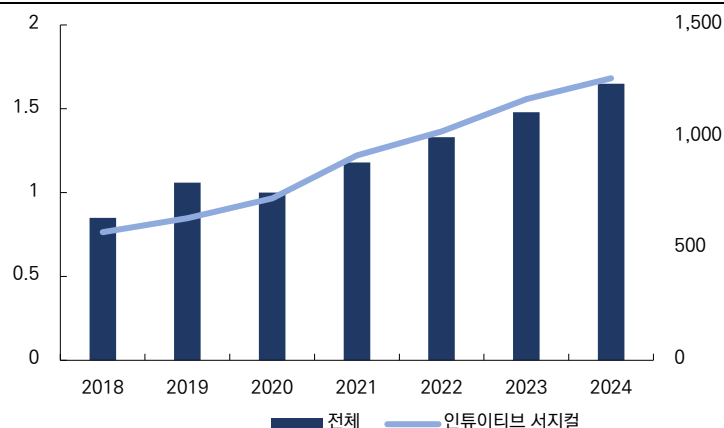
확보한 의료데이터는 **AI 분석을 통해 애플과 같은 서비스 플랫폼에 사용**될 수 있다. 시가 분석한 수술데이터를 통해 환자는 본인의 건강 상태를 앱을 통해 쉽게 확인할 수 있으며, 의사는 학습 및 분석 시간을 크게 단축해 업무 효율화를 이뤄낼 수 있다.

뿐만 아니라, 이 플랫폼은 기업에게 새로운 수익원이 될 수 있다. 실제로, 인튜이티브 서지컬은 자사 앱 서비스 중 시가 기반 수술관찰 프로그램인 'Case Insights'를 정기구독 형태로 운영하고 있으며, 이를 통해 11.7억달러 서비스 수익을 새롭게 창출해냈다. 결과적으로 AI 플랫폼은 환자와 의사에게 향상된 서비스를 제공하는 동시에 추가적인 매출 창출의 수단이 될 수 있다.

수술로봇 서비스 매출액

(단위: 10억, 백만 달러)

인튜이티브 서지컬 데이터분석 앱(My Intuitive)



출처 : Med Device Online, Intuitive Surgical, RFS Team 2

출처 : Intuitive Surgical, Stryker, RFS Team 2

결론

Top-Pick: Intuitive Surgical (ISRG.US)

'Intuitive Surgical'은 연조직 수술로봇 시장의 개척자로 ①**선점효과를 보유하고** 있으며, 소모품 매출이 장비 매출의 2.5배에 달할 정도로, ②**뛰어난 소모품 비즈니스**를 영위하고 있다. 추가적으로 영상시스템인 Intuitive Hub와 자체 AI플랫폼 'My Intuitive'를 통해 ③**AI 역량이 강화**되고 있다. 따라서 본 리서치팀이 투자전략에서 제시한 산업 성장의 수혜를 받기 위한 조건을 모두 갖추고 있는 기업이다.

산업이 확장됨에 따라 후발주자들의 진입이 시작되고 있는 현 시점에서도, **Intuitive Surgical**은 굳건한 지위를 유지하며 끊임없는 성장을 구가할 것으로 전망한다.

Coverage Company: Stryker (SYK.US), Medtronic (MDT.US)

'Stryker'는 경조직 수술로봇 분야에서 ①**시장을 선점**했으며, 인공관절을 판매하는 일종의 ②**소모품 비즈니스**를 영위하고 있다. 관절수술로봇인 Mako가 최대 출고기록을 달성하는 가운데, 지속적인 M&A와 수술도구 사업의 호조세로 외형성장이 기대되는 상황이다. 그러나 ③**AI역량이 부족**하므로, 수술로봇 시장을 제패하기 위한 역량은 부족하다고 판단해 관심종목으로 선정했다.

'Medtronic'은 수술로봇 시장의 후발주자라는 태생적 한계와, 앞선 두 기업에 비해 사업부가 더 다각화되어 있기에 수술로봇 산업의 성장에 따른 온전한 수혜를 받기에 제한적이라고 판단하였다. 하지만, 수술로봇인 'Hugo'의 도구를 판매하는 ②**소모품 비즈니스**를 영위하여 지속적인 수익을 창출해내고 있으며, 실시간 보정과 결정을 지원하는 수술 지원 플랫폼 AiBLE을 통해 ③**AI 역량을 강화**하고 있기에 관심종목으로 선정했다.

| 수술로봇 |

Intuitive Surgical(ISRG.US)

공상과학 소설을 현실로, ISRG

3Q24 실적 Review

동사의 3Q24 매출액은 20.4억 달러(YoY+17%, QoQ+1.5%), 영업이익은 5.7억 달러(OPM +28.2%)를 기록했다. 주요 제품군 판매량 증가와 소모품 매출 확대가 성장을 이끌었으며, 특히 다빈치 수술 로봇 시스템의 설치 대수가 YoY + 21% 증가하며 실적을 견인했다.

수술로봇의 성장의 독보적 수혜자, 근데 다빈치 5를 결들인

수술로봇 시장 내 독점적인 지위를 구축하고 있는 동사는 고성장세(CAGR+12.2%)를 보이는 수술로봇 **시장 성장의 수혜를 온전히 확보할 것으로** 전망한다. 고령화로 인한 의료수요 증가와 더불어, 의료인력 부족은 수술용 로봇 수요의 증가로 이어지고 있다. 실제로 3Q23 312대였던, 동사의 수술장비 다빈치의 설치 대수는 YoY+21% 성장해 3Q24 379대로 성장했다. 후발주자에게 진입장벽으로 작용하는 높은 전환비용, 브랜드 신뢰, FDA 승인으로 인해 경쟁에 대한 리스크 없이, 지속적인 성장을 보일 것으로 전망한다.

특히 10년만에 출시된 신제품 다빈치 5는 새로운 수요자뿐 아니라, 구버전 모델을 사용하는 고객에게도 전환 수요를 발생시킬 것으로 전망한다. 다빈치 5는 ①새롭게 도입된 포스피드백(Force Feedback) 시스템을 통해 로봇수술의 한계로 여겨지던 촉각문제를 해결했으며, ②AI 소프트웨어를 도입해 안정성을 높였다. 이러한 강점에 힘입어 다빈치 5는 동사의 성장을 더욱 가속화할 것이다.

다빈치5는 소모품

시장 내 독점적인 지위를 바탕으로 구축한 대규모 장비 판매를 기반으로, 동사는 소모품 매출액을 점차 증가시켜왔다. 자사 소모품만이 호환되는 수술로봇의 폐쇄성과 규모의 경제로 인해 소모품은 평균적으로 GPM 80% 이상의 고마진 상품이다.

다빈치 5의 핵심 업그레이드인 포스피드백 기술이 도입되며, 이러한 소모품 매출이 증가할 것으로 전망한다. 포스 피드백이 적용된 소모품의 경우 단가가 기존 대비 평균 15% 높게 형성되어 있다. 따라서 기존 1회당 평균 \$1800로 발생한 소모품 매출액이, 포스 피드백 적용을 통해 점차 2,070(1800*1.15)로 증가할 것으로 예상된다. 동사의 매출액 내 소모품 매출비중이 장비 매출의 2.5배 수준임을 고려하면, 포스피드백을 통한 동사의 매출 증가가 두드러질 것으로 전망한다.

Investment Fundamentals

(in Million USD, USD, 배, %)

FYE Dec	2022A	2023A	2024E	2025E	2026E
매출액	6,222	7,124	8,140	9,512	10,987
영업이익	1,577	1,767	2,312	2,146	2,396
순이익	1,322	1,798	2,486	2,836	3,325
EPS	3.7	5.03	6.9	7.8	9.1
PER	72.6	67.1	75.5	66.1	56.7
PBR	8.4	8.9	11.2	9.0	7.5
OPM	25.3	24.8	28.4	22.6	21.8
ROE	11.5	14.8	14.8	13.7	13.2

투자 의견 N/R

컨센서스 \$539

현재주가(11.10) \$536

상승여력 -

Stock Data

S&P500(11/10)	5,995
NASDAQ	19,286
시가총액(USD)	1,910억
발행주식수(주)	356,179,445
52주 최고/최저(USD)	538/281
Industry	Healthcare
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc. 8.83%
	BlackRock Institutional Trust Company 5.07%
주가상승률(%)	1개월 9.30%
	6개월 39.17%
	12개월 96.93%

Stock Price



Researcher

38기 이주원 0319dl@naver.com

37기 허민준 huhmandoo@naver.com

| 수술로봇 |

Stryker(SYK.US)

이제는 수술로봇시장의 Striker로

3Q24 실적 Review

3분기 매출액은 \$54.9억(YoY+11.9%)로 컨센서스 \$53.7억을 상회했다. 사업부별로 살펴보면, 관절 사업은 \$22.7억(YoY+10.7%), 수술도구사업은 \$32.2억(YoY+12.8%)를 기록하며 순항을 이어갔다. 특히 주력상품인 Mako가 사상 최대 출고기록을 경신함에 따라 높은 성장세를 보였다.

인공관절 수술로봇의 명실상부 1위기업

Stryker는 무릎관절과 고관절 등의 인공관절 수술로봇인 Mako를 필두로, 다양한 외과기기 및 의료 도구를 판매하는 글로벌 기업이다. Stryker는 무릎수술분야 1인자의 경험과 기술력을 필두로, 공격적인 M&A 및 적응증 확장을 통해 관절 및 경조직 수술로봇 선두주자로 발돋움할 전망이다.

Mako 플랫폼은 현재 미국 무릎 인공관절 수술로봇시장의 90% 이상을 점유 중이며, 미국 무릎수술의 60%, 고관절 수술의 34%가 Mako를 통해 수행된다. Stryker는 무릎 적응증에서의 성공을 바탕으로 Mako의 활용범위를 고관절, 어깨, 척추치환술 등의 관절 수술 전역으로 확대에 나섰다. 기존 관절사업부의 고성장과 신규확장영역을 기반을 관절사업부 24E \$94.9억(YoY+9%), 25E \$99.1억(YoY+5%)의 매출이 전망된다.

공격적인 M&A로 포트폴리오 다각화

과거부터 이온 M&A전략은 Stryker의 수익성에 날개가 되어줄 전망이다. 2013년 Mako surgical 인수를 시작으로, 글로벌 시장에서의 점유율 확보를 위해 약 50건의 지속적인 인수합병을 진행한 결과 외형 성장은 물론 더 넓은 제품군을 확보했다.

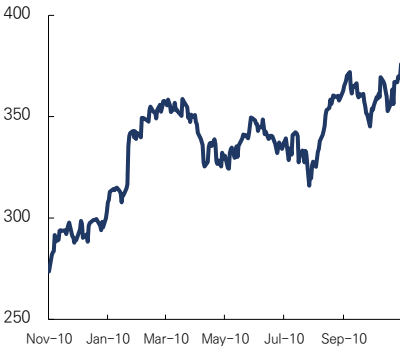
특히 24년에만 16억달러 규모의 투자로 7건의 M&A를 진행했으며, 수술영역을 확대하는 동시에 사업부간 협동효과를 위해 의료IT의 Care.AI, 뇌종양 및 뇌출혈 치료도구기업 NICO, 만성 요통치료법을 가진 Vertos Medical을 인수했다. Stryker라는 거대한 플랫폼 내에서 발생하는 시너지효과는, Stryker의 글로벌 경쟁력을 향상시킬 것이며, M&A효과로 25년에는 3억달러의 매출증대가 기대된다.

투자 의견	N/R
컨센서스	\$400
현재주가(11.10)	\$376
상승여력	-

Stock Data

S&P500(11.10)	5,995
NASDAQ	19,286
시가총액(USD)	1,433억
발행주식수(주)	381,215,773
52주 최고/최저가(USD)	376/267
Industry	Healthcare
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc. 8.37%
	Brown(John W) 5.26%
	Greenleaf Trust 4.86%
	BlackRock Institutional Trust Company 4.49%
	State Street Global Advisors 3.74%
주가상승률(%)	1개월 7.18%
	6개월 14.18%
	12개월 37.40%

Stock Price



Investment Fundamentals

(in Million USD, USD, 배, %)

FYE Dec	2022A	2023A	2024E	2025E	2026E
매출액	18,449	20,498	22,532	24,402	26,101
영업이익	2,841	3,888	4,426	4,804	5,215
순이익	2,358	3,165	3,678	4,025	4,378
EPS	6.23	8.34	9.43	10.56	11.50
PER	39.2	35.9	37.8	33.7	31.0
PBR	5.6	6.1	6.4	5.4	4.7
OPM	15.4	19.0	19.9	20.0	20.1
ROE	15	18.0	18.0	17.3	16.1

Researcher

38기 이충혁 yld0375@naver.com

| 수술로봇 |

Medtronic(MDT.US)

로봇수술 시장의 New Player

FY1Q25 실적 Review

동사는 1Q25 매출액 79.2억 달러(YoY +3%), 영업이익 12.8억 달러(YoY +1%)를 달성하며 성장세를 이어가고 있다. 이는 심혈관 질환 및 당뇨병 관리 분야의 고수익 제품과 혁신적인 기술 도입을 통해 지속 가능한 수익 구조를 구축한 결과이다.

로봇과 AI가 함께 이끄는 척추통합솔루션

동사는 척추 전문 수술용 로봇을 보유한 유일한 기업으로, 1)Mazor, 2)AiBLE 시스템을 통해 척추 수술에서의 독보적인 위치를 차지할 것으로 전망한다. 1)척추 전문 수술로봇인 Mazor은 척추 나사삽입에서 98.7%의 높은 정확성을 달성한다. 또한, 2)AiBLE 시스템과의 통합은 AI 기반 분석과 예측 기술을 통해 수술의 전 과정을 지원하여 전통수술 대비 재수술률을 51% 감소시킨다. 이를 통해 동사는 **최첨단 Mazor 척추 통합 솔루션을 제공함으로써 시장 내 독보적인 입지를 확보**할 전망이다.

추가 성장 동력: Diabetes, Hugo

Diabetes: 동사의 당뇨관리사업부(Diabetes)는 **ABT와 파트너십을 체결하며 신규 고객을 확보**할 것으로 전망된다. **파트너십 체결 전 동사는 제품 호환성의 한계로 고객풀이 제한적**이었다. 하지만 동사는 24년 8월 ABT와의 당뇨기기 연결 제휴를 체결하여 통합 플랫폼 출시를 발표하였으며, 이는 **600만명 이상의 ABT 플랫폼의 기존 이용자를 잠재고객으로 확보**하며 추가적인 매출 성장이 예상된다.

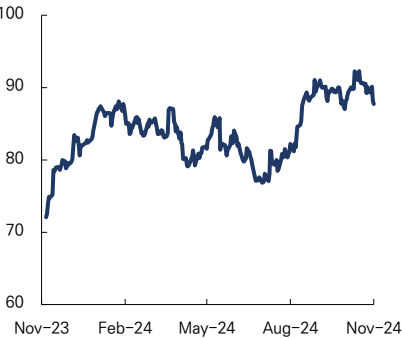
Hugo: 동사의 수술로봇 ‘Hugo’는 **신규 기술 도입 및 미국 FDA 승인**으로 새로운 성장 동력을 창출할 예정이다. Hugo의 High-tech기술 도입은 갑상선 및 복강경 수술에서 경쟁우위를 확보하게 해주어 기존 판매국(남미, 유럽 등)에서의 점유율 확대가 기대된다. 또한 동사는 **탈장과 산부인과에 대한 미국 FDA 준비에 박차를 가**하고 있어 미국이라는 새로운 시장의 침투가 시작될 전망이다.

투자의견	N/R
컨센서스	\$93
현재주가(11.10)	\$88
상승여력	—

Stock Data

S&P500	5,995
NASDAQ	19,286
시가총액(USD)	1,410억
발행주식수(주)	1,282,467,348
52주 최고/최저(USD)	93/72
Industry	Healthcare
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc. 9.83%
	BlackRock Institutional Trust Company 5.35%
주가상승률(%)	1개월 -1.27%
	6개월 5.89%
	12개월 24.11%

Stock Price



Investment Fundamentals

(in Million USD, USD, 배, %)

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E
매출액	31,686	31,227	32,364	33,563	35,242
영업이익	5,752	5,432	5,144	5,708	6,169
순이익	5,039	3,758	3,676	4,683	5,047
EPS	3.75	2.83	2.77	3.66	3.94
PER	27.8	32.2	29	23.3	22.2
PBR	2.6	2.4	2.1	2.1	2.0
OPM	18.2	17.4	15.9	17.0	17.5
ROE	9.7	7.2	7.2	9.2	9.4

Researcher

38기 전종은	alsdl2346@naver.com
39기 김지연	9rwd@naver.com

편집상 여백입니다.